

5G及以后网络中URLLC服务的分频多址辅助无小区大规模MIMO

TAN¹, 司顺玉¹, CHEN¹, 李世超¹, 吕铁军² (IEEE高级会员)

¹桂林电子科技大学广西无线宽带通信与信号处理重点实验室, 桂林541004

²北京邮电大学信息与通信工程学院, 北京100876

通讯作者:TAN F.、CHEN H. (e-mail: tfqing@guet.edu.cn;chbscut@guet.edu.cn)

国家自然科学基金资助项目:62061013、62361016、62061009;部分资助:
广西自然科学基金项目2024GXNSFAA010501;广西无线宽带通信与信号处理重点实验室主任基金(GXKL06220104)部分资助。

5G及以上网络有望为海量设备提供超可靠和低延迟通信(URLLC)服务。无蜂窝大规模多输入多输出(CF-mMIMO)具有大量天线和空间稀疏部署的特点,是实现URLLC的一种有前途的技术。此外,速率分割多址(RSMA)被认为是一项突破性的技术,因为它能够通过解码部分干扰并将其余部分作为噪声处理来大大提高数据速率。本文将RSMA与CF-mMIMO网络相结合,研究了一种满足URLLC要求的高效资源分配算法。具体而言,首先制定优化问题,通过联合优化每个接入点的公共消息和私有消息的波束形成以及公共消息分配给用户的速率,使所有用户的最小速率最大化,提高URLLC服务质量;受到发射功率和前传容量的约束。然而,公式化的优化问题既不光滑也不凸,确实是NP-hard。为了规避这个困难,首先通过光滑近似来解决这个问题的非光滑性。然后我们借助路径跟随法进一步构造两个严格的下凹边界,将非凸优化问题转化为凸版本。最后,仿真结果表明,我们所考虑的rsma辅助CF-mMIMO与传统的空分多址(SDMA)和集中式网络架构相比,实现了更高的URLLC数据速率,证实了我们所提出的传输策略和算法的优越性。

速率分割多址, 超可靠和低延迟通信, 无小区大规模MIMO, 路径跟踪算法, 资源分配。

随

着第五代(5G)及以后移动通信的出现,大量物联网(iot)应用,如智能工厂、智能交通等正在迅速发展。5G及以上网络支持三种典型的应用场景,即超可靠低延迟通信(URLLC)、增强型移动宽带(eMBB)和大规模机器类型通信(mMTC),每种场景在可靠性、延迟、传输速率和连接性方面都有不同的服务质量。URLLC被视为支持关键应用程序的关键技术,因为它强调罕见和极端事件,以及对低延迟和高可靠性的严格要求。例如,为了有效地支持机器人控制、自动驾驶汽车等应用,

和虚拟现实, 需要有1到10毫秒的端到端延迟阈值和10⁻⁵到10⁻⁷[2]之间的块错误率(BLER)。由于提高可靠性和减少延迟的独特限制, URLLC流量通常涉及非常短的传输块长度, 使得香农的容量定理无关[3], [4]。另一方面, 由于结构的限制, 现有的蜂窝系统在满足URLLC所需的严格的服务质量(QoS)标准方面面临困难。因此, URLLC的实现需要先进的网络架构和多种接入技术。

为了应对这一挑战, 无单元大规模多输入多输出(CF-mMIMO)系统作为一种发展中的网络结构, 被视为一种可行且有效的解决方案。在CF-mMIMO系统中, 许多接入点(ap)以分散的方式分布, 并由中央处理单元(CPU)操作, 同时为用户设备(UE)提供服务。与传统的集中式系统(即大规模MIMO)相比, CF-mMIMO系统通过消除小区边界来避免干扰并提供一致的服务, 从而实现URLLC。此外, 与大规模MIMO相比, CF-mMIMO系统通过广泛的分布式部署缩短了ap和UE之间的距离。这种传输距离的缩短减少了通信传播衰落的影响。此外, CF-mMIMO系统稀疏的空间分布和多样的宏观特征对通道条件起稳定作用, 导致通道硬化。CF-mMIMO的这些首选特性有可能显著提高URLLC服务的可靠性要求。

此外, 速率分割多址(RSMA)已被确定为一种很有前途的6G技术, 它可以通过解码一些干扰并将其余干扰视为噪声来大大提高数据速率。在单层RSMA中, 每个UE将其消息分成公共部分和私有部分。公共部分首先由所有UE解码并使用连续干扰抵消(SIC)消除, 而私有部分由每个UE单独解码。与传统的空分多址(SDMA)和非正交多址方法相比, RSMA具有更好的频谱效率(SE)和能量效率(EE)。由于RSMA允许自适应和有效的干扰控制, 因此考虑在CF-mMIMO系统中实现RSMA以提高SE和EE是合理的。因此, 它显示了将RSMA与CF-mMIMO集成以支持URLLC服务的潜力。

A. 相关作品

CF-mMIMO技术的最新发展, 特别是与短包传输相结合时, 因其满足URLLC业务需求的能力而引起了相当大的兴趣。本研究评估了关键性能指标, 包括数据速率、延迟和可靠性[9]、[10]、[11]、[12]、[13]、[14]。例如, 工作[9]提出了不正确的高斯信号, 通过

路径跟踪算法(PFA)优化ap的功率分配, 提高CF-mMIMO系统的URLLC率和EE。此外, 为了在CF-mMIMO系统中实现URLLC, [10]的作者着重于优化ap处的预编码向量, 通过使用集中式和分散式方法来提高最低用户速率。此外, 从网络可用性方面分析了支持URLLC业务的CF-mMIMO系统的可行性, 并证明在天线总数固定的情况下, 配置更多的单天线ap比部署更少的多天线ap更有利。此外, 在[12]中, 通过稀疏波束形成方案使加权和率最大化, 满足URLLC的要求。[13]的作者研究了上述智能工厂场景中CF-mMIMO系统的不同线性预编码方案的功率分配。此外, 提出了一个有限块长度(FBL)框架来表征CF-mMIMO架构中可实现的数据包错误概率, 以支持URLLC流量[14]。总之, 这些研究突出了使用CF-mMIMO技术满足URLLC要求的可行性。

RSMA基于速率分割(rate-splitting, RS)原理, 由于其有效性而在学术研究中得到了广泛的应用。近年来, 对URLLC业务[15]、[16]、[17]、[18]、[19]、[20]的RSMA方案进行了一些研究。RSMA的思想首次被引入[15]的短分组下行通信中, 并在考虑FBL约束的情况下, 开发了实现最大和速率的线性预编码器。作者研究了在[16]中FBL编码时, 块长度和目标速率如何影响RSMA的吞吐量和错误概率性能。此外, 工作[17]考虑了基于rsma的多服务器移动边缘计算(MEC)系统, 并研究了如何通过优化服务器的计算任务分配和与用户相关的每个卸载MEC服务器的资源分配来减少用户经历的最大延迟总和。此外, 工作[18]还研究了支持RSMA短包通信的安全传输。[19]的作者考虑了一种灵活的RSMA方案, 并共同优化了波束形成矢量、数据速率和分频用户选择, 以最大限度地提高有效吞吐量。此外, 研究[20]考虑了FBL和无限块长(IBL)体制下RSMA使能的UAV通信, 提出了一种优化UAV位置、功率分配和公共速率分布的迭代算法。

此外, RSMA在处理干扰方面的天然灵活性引起了极大的关注, 并在CF-mMIMO场景[21]、[22]、[23]、[24]、[25]、[26]、[27]、[28]、[29]中进行了深入研究。例如, [21]提出了一种无单元结构, 通过RS将信息传输到每个用户, 从而提高了对不完美信道状态信息(CSI)的鲁棒性。在2010年, 作者开发了一个有影响力的RSMA方案

最大化云无线接入网(C-RAN)的最小用户速率。此外,考虑到CF-mMIMO系统中信号到达ap的异步性, [23]设计了一种稳定的预编码方案,以提高公共消息的最大最小SE。在[24]和[25]中, RSMA技术用于减轻下行CF-mMIMO系统中先导污染和信道老化的负面影响。此外,在rsma辅助的CF-mMIMO网络中,通过优化ap的公共和专用流的预编码器以及UE的功率分割因子,在满足每个UE bb0的最小数据速率和能量收集要求的同时,实现了用户和速率的最大化。此外,为了减轻发射机不完美CSI的影响,工作[27]提出了新的基于集群的线性预编码器,并开发了一种联合功率分配算法来调整RSMA支持的无蜂窝网络中跨集群的公共流的功率。作者考虑在C-RAN中应用RSMA,提出了一种可扩展的鲁棒速率分裂和随机协调波束形成方案,以最大化遍历和速率[28]。最后,本文研究了RSMA在物联网URLLC背景下CF-mMIMO中的应用,并为FBL体制下RSMA辅助CF-mMIMO系统的资源分配提供了指导。

B. 研究动机与贡献

上述研究表明, RSMA辅助CF-mMIMO系统优于sdma辅助系统,确立了RSMA作为5G及以后网络的先进技术。值得注意的是, RSMA在IBL系统中的好处,如减少飞行员污染和用户之间的干扰,预计将在FBL系统中继续存在。到目前为止, RSMA辅助CF-mMIMO技术增强URLLC服务的潜在用途尚未得到彻底调查。据我们所知,在公开文献中很少有关于RSMA辅助CF-mMIMO系统的FBL传输的研究。这主要是因为对于FBL传输而言,香农速率不再适用,基于香农速率的资源分配方法也因此不适用于FBL系统,这进一步推动了FBL体制下rsma辅助的URLLC CF-mMIMO系统中新的资源分配方法的开发。

基于上述观察,本文研究了FBL传输的CF-mMIMO系统的最大最小速率优化框架,其中大量ap通过容量有限的前传网络合作,与RSMA方案同时为UE提供公共和私有消息。在此基础上,建立了一个有效的资源分配框架,以提高FBL体制下的URLLC数据速率。本文的主要贡献总结如下:

- 为了支持URLLC业务,我们首次研究了RSMA和CF-mMIMO的集成,在确保实际考虑有限发射总功率的情况下,共同优化ap的私有和公共消息的波束形成,以及终端的公共流的速率分割。前侧链路容量和公共报文的成功解码。

- 为了解决非光滑非凸问题,我们首先用连续光滑函数逼近前传链路容量约束中的不连续函数,然后构造可实现的公共和私有URLLC速率的下凹和上凸边界序列。从而紧密逼近非凸的公共和私有速率约束。最后,我们提出了一种迭代PFA算法,以有效地找到优化URLLC服务的资源分配。它基于连续凸近似(SCA)框架,适用于凹函数和非凹函数以及凸集和非凸集,这使得迭代优化问题以封闭形式承认最优解。具体来说,优化中的新颖思路是用一个凹函数近似另一个凹函数,用一个凸集近似另一个凸集,然后迭代计算凸问题直到收敛,从而得到原问题的最优解。此外,我们还提出了另一种基于路径跟随的框架,用于寻找我们提出的迭代算法的初始可行点。

- 我们验证了所提出算法的有效性,并说明了RSMA辅助CF-mMIMO系统相对于其他接入方案和网络架构的优势。仿真结果表明, RSMA辅助传输模型比基于sdma的系统具有更好的传输性能。此外,当系统中ap数量较少、终端数量较多、传输块长度较长时, RSMA方案也具有较好的性能,表明所提出的RSMA辅助系统模型更适合于资源不饱和的系统。同时,仿真结果也表明,与集中式系统相比,无论天线总数或传输功率如何,所提出的无小区系统模型都带来了更高的可实现速率。

C. 组织和符号

本文的其余部分安排如下。第二节给出了所考虑的系统模型,并提出了一个最大-最小URLLC率的优化问题。第三节演示PFA并描述

表1. 缩略语。

Abbreviations	Full name
AP	access point
BLER	block error rate
CF-mMIMO	cell-free massive multi-input and multi-output
CPU	central processing unit
C-RAN	cloud radio access network
CSI	channel state information
EE	energy efficiency
eMBB	enhanced mobile broadband
FBL	finite blocklength
IBL	infinite blocklength
IoT	Internet-of-Things
KKT	Karush-Kuhn-Tucker
MEC	mobile edge computing
MIMO	multi-input and multi-output
mMTC	massive machine type communication
PFA	path following algorithm
QoS	quality of service
RS	rate-splitting
RSMA	rate splitting multiple access
SCA	successive convex approximation
SINR	signal to interference plus noise ratio
SDMA	space division multiple access
SDR	semidefinite relaxation
SE	spectral efficiency
SIC	successive interference cancellation
URLLC	ultra-reliable and low-latency communications
UE	user equipment

详细介绍近似方法。第四节给出了仿真结果和分析。最后，第五节对全文进行总结。主要缩略语列于表1。

注释:上标 $(\cdot)^H$ 和 $(\cdot)^*$ 分别代表厄米转置和共轭。 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 表示 $\mathbf{x}$ 是一个有 M 个元素的复列向量。 $\|\cdot\|$ 表示欧几里得范数, $|\cdot|$ 表示绝对值。 $R\{x\}$ 表示复数 x 的实部。

II. 建模与公式

如图1所示, 我们考虑一个前端约束RSMA辅助CF-mMIMO系统的下行传输, 该系统由 $N \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots, N\}$ 个ap组成, 每个AP有 M 个天线。此外, 还有 K 个单天线终端, 用 $K \in \mathbb{K} = \{1, 2, \dots, K\}$, 它们随机分布在给定区域内。此外, 所有ap都通过前传链路网络连接到CPU。此外, 假设CPU能够快速获取前传链路和接入链路的CSI, CSI在每个调度时隙内保持一致, 但在连续调度时隙之间可能发生变化。

A. 速率分裂多址策略

在本文中, 下行链路采用单层RSMA方案。如图1所示, 发送给 K 个终端的信息按 $\{W_1, W_2, \dots, W_K\}$ 。在发送端, CPU首先将第 k 个终端的信息 W_k 分为公共部分 $W_{c,k}$ 和专用部分 $W_{p,k}$ 之后, K 终端的所有公共信息, 即 $\{W_{c,1}, W_{c,2}, \dots, W_{c,K}\}$, 被编码器编码为一个公共信号流 s_c 。然后, 私有信息 $\{W_{p,1}, W_{p,2}, \dots, W_{p,K}\}$, 被编码为 K 个独立的私有信号流 $\{s_1, s_2, \dots, s_K\}$ 。因此, CPU首先传输这些 $K+1$ 信号流 $\{s_c, s_1, s_2, \dots, s_K\}$ 通过前传链路发送到ap, 经过波束形成后再发送到终端。因此, 第 n 个AP处的发射信号表示为

$$\mathbf{x}_n = \mathbf{w}_{n,c}s_c + \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_{n,k}s_k, \quad (1)$$

其中, AP上的AP分别是与消息 s_c 和 s_k 相关的波束形成矢量, 并且信号的和是独立的, 以 $\mathbb{E}[\cdot] = 1$ 。因此, 第 n 个AP的发射功率为

$$P_n = \|\mathbf{w}_{n,c}\|_2^2 + \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{n,k}\|_2^2. \quad (2)$$

对应地, 第 k 个终端处接收到的信号记为

$$y_k = \sum_{n=1}^N \mathbf{h}_{n,k}^H \mathbf{x}_n + n_k, \quad (3)$$

其中 $\mathbf{h}_{n,k} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 表示从第 n 个AP到第 k 个UE的通道, 定义为

$$\mathbf{h}_{n,k} = \sqrt{\beta_{n,k}} \tilde{\mathbf{h}}_{n,k}, \quad (4)$$

其中 $\beta_{n,k}$ 为大尺度衰落, $\tilde{\mathbf{h}}_{n,k} \sim \text{CN}(0, \mathbf{I}_M)$ 为小尺度衰落。 $n_k \sim \text{CN}(0, \sigma^2)$ 为加性高斯白噪声[30]。

将(1)代入(3), 得到

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c s_c + \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k s_k + \sum_{i \neq k} \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i s_i + n_k, \quad (5)$$

式中 $\mathbf{h}_k = [\mathbf{h}_{1,k}^H, \mathbf{h}_{2,k}^H, \dots, \mathbf{h}_{N,k}^H]^H \in \mathbb{C}^{NM \times 1}$, $k \in \mathbb{K}$ 表示来自所有ap和第 k 个UE的全网信道矢量; $\mathbf{w}_c = [\mathbf{w}_{1,c}^H, \mathbf{w}_{2,c}^H, \dots, \mathbf{w}_{N,c}^H]^H \in \mathbb{C}^{NM \times 1}$ 和 $\mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^H, \mathbf{w}_{2,k}^H, \dots, \mathbf{w}_{N,k}^H]^H \in \mathbb{C}^{NM \times 1}$ 分别代表 s_c 和 s_k 对应的全网波束形成矢量。因此, 第 k 个UE处的接收功率记为[8]

$$T_{c,k} = \underbrace{\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right|^2}_{S_{c,k}} + \underbrace{\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k \right|^2}_{S_{p,k}} + \underbrace{\sum_{i \neq k} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right|^2}_{I_{p,k}} + \sigma^2. \quad (6)$$

$I_{c,k} = T_{p,k}$

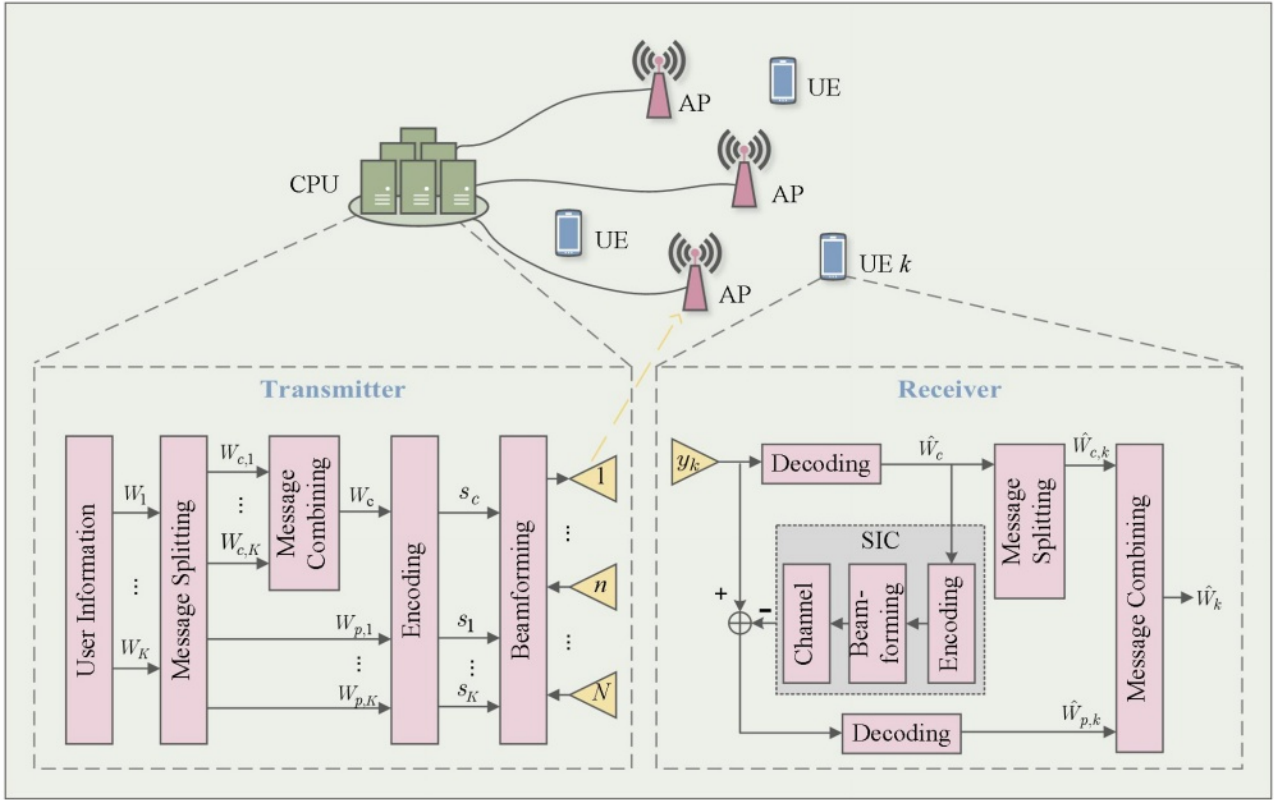


图1. rsma辅助CF-mMIMO系统模型。

其中 $S_{c,k}$ 和 $S_{p,k}$ 为期望的信号功率， $I_{c,k}$ 和 $I_{p,k}$ 为干扰，分别用于公共和专用信号流。显然， $T_{c,k}$ 也可以看作是公共接收功率(即公共消息的信号功率和干扰加噪声之和)， $T_{p,k}$ 是私人接收功率(即私人消息的信号功率和干扰加噪声之和)。根据(6)，我们可以很容易地看到RSMA的解码顺序，下面我们将对其进行详细描述。

在RSMA解码策略中，UE通过SIC解码公共和私有消息。具体来说，第 k 个UE首先将所有私有信号视为噪声，对公共信号 W_c 进行解码，并将其公共部分 $W_{c,k}$ 进行分割。然后在去除解码后的公共信号后，将其他UE的私有信号作为噪声，解码第 k 个UE的私有目标信号 $W_{p,k}$ 。最后将这两部分合并成完整的接收信息 W_k 。因此，公用和专用消息的第 k 个UE的信噪比(SINR)可表示为

$$\gamma_{c,k}(\mathbf{w}) = \frac{S_{c,k}}{I_{c,k}} = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c|^2}{\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2}, \quad (7a)$$

$$\gamma_{p,k}(\mathbf{w}) = \frac{S_{p,k}}{I_{p,k}} = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{i \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2}, \quad (7b)$$

分别为。

B. 可实现URLLC率

与香农容量不同，它是在假设无限块长度的情况下计算的，这意味着使用的通道数或码字长度是无限的，解码错误的概率接近于零。然而，在FBL体制下，传统的香农能力并不适用。为了达到低时延、高可靠性的最佳性能，URLLC传输采用FBL码。对于URLLC，第 k 个UE的公共和专用信号的可实现速率可以定义为[4]

$$R_{c,k}(\mathbf{w}) = \log_2(1 + \gamma_{c,k}) - (\log_2 e) \sqrt{\frac{V_{c,k}}{l_c}} Q^{-1}(\varepsilon), \quad (8a)$$

$$R_{p,k}(\mathbf{w}) = \log_2(1 + \gamma_{p,k}) - (\log_2 e) \sqrt{\frac{V_{p,k}}{l_k}} Q^{-1}(\varepsilon), \quad (8b)$$

分别，其中 l_c 和 l_k 分别是信号流 s_c 和 s_k 的块长度，而 $V_{c,k} = 1 - (1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}))^{-2}$ ， $V_{p,k} = 1 - (1 + \gamma_{p,k}(\mathbf{w}))^{-2}$ 分别表示公共信道和专用信道色散。函数 $Q^{-1}(\cdot)$ 代表 $\sqrt{\cdot}$ 表示 ∞ 高斯Q函数的逆 $Q(x) = 1/2\pi \int_x^\infty \exp(-t^2/2) dt$ ， ε 表示BLER。

众所周知，所有UE共享公共信号流，每个UE必须完全解码它。因此，为了确保所有UE都能正确解码公共信号，公共信号流的和分割率不能超过任何UE的公共速率，即 $\sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \leq R_{c,k}(\mathbf{w})$ ， $\forall k \in \mathcal{K}$ ，其中 C_k 是公共速率

分配给第 k 个UE[7]。因此，第 k 个UE的URLLC速率为

$$R_k = C_k + R_{p,k}(\mathbf{w}). \quad (9)$$

C. 前传链路容量

需要指出的是，在CF-mMIMO系统中，由于前传容量有限，并非每个AP都能在同一时刻参与每条消息的传输。基于此，我们引入指标函数 $1\{\|\mathbf{w}_{n,c}\|_2\}$ (或 $1\{\|\mathbf{w}_{n,k}\|_2\}$)来描述第 n 个AP是否传输信号流 s_c (或 s_k)与其波束形成矢量值之间的关系，定义为[32], [33]

$$1\{\|\mathbf{w}_{n,c}\|_2\} = \begin{cases} 1, & \text{if } \|\mathbf{w}_{n,c}\|_2^2 \neq 0 \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (10a)$$

$$1\{\|\mathbf{w}_{n,k}\|_2\} = \begin{cases} 1, & \text{if } \|\mathbf{w}_{n,k}\|_2^2 \neq 0 \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (10b)$$

当 $1\{\|\mathbf{w}_{n,c}\|_2\} = 1$ (或 $1\{\|\mathbf{w}_{n,k}\|_2\} = 1$)时，表示第 n 个AP发送的信号流为 s_c (或 s_k)，否则表示 $1\{\|\mathbf{w}_{n,c}\|_2\} = 0$ (或 $1\{\|\mathbf{w}_{n,k}\|_2\} = 0$)。为了统一变量和简化下标， $\|\mathbf{w}_{n,c}\|_2$ 和 $\|\mathbf{w}_{n,k}\|_2$ 可以分别写成 $\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2$ 和 $\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2$ ，其中 $\mathbf{A}_n = \text{diag}\{0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0\}$ 是一个二元对角选择矩阵。 $(n-1)M, \mathbf{1}_M, \mathbf{0}(n-1)M\}$ 是一个二元对角选择矩阵。此时，通过前传链路到达第 n 个AP的总速率为[34], [35]

$$b_n = \sum_{k \in \mathcal{K}} \left(1\{\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2\} C_k + 1\{\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2\} R_{p,k}(\mathbf{w}) \right). \quad (11)$$

D. 问题公式化

到目前为止，本文的目标可以概括为以下几点：在有限的发射功率和前传容量约束下，通过优化分别用于公共报文和私有报文的波束形成矢量 $\mathbf{w}_c$ 、 $\mathbf{w}_k$ 以及分配给第 k 个UEC_k的公共速率，使所有UE中的最小URLLC速率最大化。因此，将优化问题建立为

$$\max_{\mathbf{w}_c, \mathbf{w}_k, C_k} \min_{k \in \mathcal{K}} (C_k + R_{p,k}(\mathbf{w})) \quad (12a)$$

$$\text{s.t. } P_n \leq P_{n\max}, \forall n \in \mathcal{N}, \quad (12b)$$

$$b_n \leq b_{n\max}, \forall n \in \mathcal{N}, \quad (12c)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \leq R_{c,k}(\mathbf{w}), \forall k \in \mathcal{K}, \quad (12d)$$

$$C_k, R_{p,k}(\mathbf{w}) \geq 0, \forall k \in \mathcal{K}, \quad (12e)$$

式中(12b)为发射功率约束， $P_{n\max}$ 为最大功率预算；(12c)为第 n 个AP的最大容量 $b_{n\max}$ 的前传链路容量约束；(12d)是保证公共消息成功解码的约束；而(12e)表示分割公共速率和私有速率需要是非负的。

对于优化问题(12)，由于 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ 和 $R_{c,k}(\mathbf{w})$ 的非凸性，目标函数(12a)以及约束(12d)和(12e)都不是凸的。而且，约束(12c)涉及不连续的指标函数 $1\{\cdot\}$ 和变量耦合，所以它既不是光滑的，也不是凸的。因此，它是NP-hard。为了规避这些挑战，在下文中开发了一种基于路径跟踪的迭代算法。

III. 基于路径跟随的资源分配算法

在本节中，首先通过逼近指标函数将原始问题(12)转化为光滑问题。然后，利用PFA将得到的光滑非凸问题近似为一系列凸问题。最后，得到的凸问题可以迭代求解。在接下来的推导中，我们让 (κ) 为从 $(\kappa-1)$ -次迭代中计算出来的问题(12)的 κ -次迭代的可行点。

A. 光滑近似

首先，我们处理前传链路容量约束(12c)的非光滑性。指标函数可以用光滑凸 l_1 -norm近似，如下[33]所示

$$1\{\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2\} = \rho_{n,c}^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2^2, \quad (13a)$$

$$1\{\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2\} = \rho_{n,k}^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2^2, \quad (13b)$$

其中， $\rho_{n,c}^{(\kappa)}$ ($\rho_{n,k}^{(\kappa)}$)其中 $= 1/(\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2^2 + \xi)$ 和 $\rho_{n,k}^{(\kappa)} = 1/(\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2^2 + \xi)$ 是权重因子，其中， ξ 是一个小而正的常数，用于调节平滑度。 $\mathbf{w}_c^{(\kappa)}$ 和 $\mathbf{w}_k^{(\kappa)}$ 为 κ -th次迭代得到的解。则约束(12c)可变换为

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} \left(\rho_{n,c}^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2^2 C_k + \rho_{n,k}^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2^2 R_{p,k}(\mathbf{w}) \right) \leq b_{n\max}, \forall n \in \mathcal{N}. \quad (14)$$

但是，由于 $\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2$ 与 C_k 、 $\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2$ 与 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ 之间存在耦合，因此约束(14)仍然是非凸的。我们用 $C_k^{(\kappa)}$ 和 $R_{p,k}^{(\kappa)}$ 替换 C_k 和 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ 和上次迭代得到的 $R_{p,k}$ ，我们可以得到

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} \left(\rho_{n,c}^{(\kappa)} C_k^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2^2 + \rho_{n,k}^{(\kappa)} R_{p,k}^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2^2 \right) \leq b_{n\max}, \forall n \in \mathcal{N}. \quad (15)$$

值得一提的是，变量 $\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2$ 和 C_k 、 $\|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2$ 和 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ 的解耦是通过利用块坐标下降算法的交替优化方法实现的。众所周知，该方法收敛于初始优化问题的Karush-Kuhn-Tucker (KKT)点，如[36, 命题3.7.1]所示。因此，这种解耦不仅简化了约束，而且保证了(15)的存在

(14)的有效限制。此时, (15)的左边已经被简化为一个凸版本, 约束(12c)被转换为凸。

B. $R_{c,k}(\mathbf{w})$ 的下边界凹函数近似

在本小节中, 我们将在(12d)中处理 $R_{c,k}(\mathbf{w})$ 的非凸性。利用PFA构造了它的下界凹函数逼近。具体来说, 我们首先将(8a)重写为

$$R_{c,k}(\mathbf{w}) = (\log_2 e) \left[f_{c,k}(\mathbf{w}) - \frac{Q^{-1}(\varepsilon)}{\sqrt{I_c}} g_{c,k}(\mathbf{w}) \right], \quad (16)$$

其中 $f_{c,k}(\mathbf{w}) = \ln(1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}))$ 和 $g_{c,k}(\mathbf{w}) = 1 - (1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}))^{-2}$ are $\sqrt{\text{non-convex}}$ 和非凹, $Q^{-1}(\varepsilon)/I_c$ 是常数系数。

与SCA框架类似, 我们首先将非凸函数转换成它的凸版本, 然后迭代求解, 直到它收敛, 得到原问题的最优解。具体来说, 要获得 $R_{c,k}(\mathbf{w})$ 的下边界凹逼近, 即 $R_{c,k}(\mathbf{w}) \geq R_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w})$ 和 $R_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa)) = R_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w}(\kappa))$, $\forall \kappa \in \mathcal{K}$, 我们需要找到 $f_{c,k}(\mathbf{w})$ 的下边界凹逼近, 以及 $g_{c,k}(\mathbf{w})$ 的上边界凸逼近。接下来, 我们将介绍如何获得这些近似。

1) $f_{c,k}(\mathbf{w})$ 的下边界凹逼近

命题1: 给定一个不动点 $\mathbf{w}(\kappa)$, 我们找到 $f_{c,k}(\mathbf{w})$ 的下边界凹逼近函数, 可以写成

$$\begin{aligned} f_{c,k}(\mathbf{w}) &\geq a_{c,k}^{(\kappa)} - \frac{\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right|^2}{2\mathcal{R} \left\{ \left(\mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right)^H \mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right\} - \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right|^2} \\ &\quad - b_{c,k}^{(\kappa)} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right|^2 - c_{c,k}^{(\kappa)} \sum_{i \in \mathcal{K}} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right|^2 \\ &= \bar{f}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}), \end{aligned} \quad (17)$$

其中 $\bar{f}_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w})$ 是一个凹函数, 它与 $f_{c,k}(\mathbf{w})$ 在 $\mathbf{w}(\kappa)$ 处匹配, 即 $\bar{f}_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w}(\kappa)) = f_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa))$ 。将参数定义为

$$a_{c,k}^{(\kappa)} = f_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa)) + 2 - \frac{\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right|^2}{\beta_{c,k}^{(\kappa)}} \frac{\sigma^2}{\alpha_{c,k}^{(\kappa)}}, \quad (18a)$$

$$0 < b_{c,k}^{(\kappa)} = \frac{\alpha_{c,k}^{(\kappa)}}{\beta_{c,k}^{(\kappa)} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right|^2}, \quad (18b)$$

$$0 < c_{c,k}^{(\kappa)} = \frac{\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right|^2}{\beta_{c,k}^{(\kappa)} \alpha_{c,k}^{(\kappa)}}, \quad (18c)$$

其中, $\beta_{c,k}(\kappa)$ 为 $\beta_{c,k}(\kappa) = \left| \mathbf{h}_k \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right| + i \in \mathcal{K} \left| \mathbf{h}_k \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right| + \sigma^2$, $\alpha_{c,k}(\kappa)$ 为 $\alpha_{c,k}(\kappa) = i \in \mathcal{K} \left| \mathbf{h}_k \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right|^2 + \sigma^2$ 。而对于不等式(17), 还需要满足以下信任域条件, 该条件由第二项的分母推导而来

到(17)的右边。

$$2\mathcal{R} \left\{ \left(\mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right)^H \mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right\} - \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c^{(\kappa)} \right|^2 > 0, \quad \forall \kappa \in \mathcal{K}. \quad (19)$$

证明: 请参考附录A, 通过应用不等式(41), 我们可以得到命题1。

2) $g_{c,k}(\mathbf{w})$ 的上限凸近似

命题2: 与命题1类似, 对于不动点 $\mathbf{w}(\kappa)$, 我们可以找到 $g_{c,k}(\mathbf{w})$ 的上边界凸近似函数, 表示为

$$\begin{aligned} g_{c,k}(\mathbf{w}) &\leq d_{c,k}^{(\kappa)} - \frac{4\alpha_{c,k}^{(\kappa)} e_{c,k}^{(\kappa)}}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)} \right)^2} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} \left(2\mathcal{R} \left\{ \left(\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right)^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right\} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right|^2 \right) + \sigma^2 \right) + \frac{2\left(\alpha_{c,k}^{(\kappa)} \right)^2 e_{c,k}^{(\kappa)}}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)} \right)^3} \left(\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right|^2 \right. \\ &\quad \left. + \sum_{i \in \mathcal{K}} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right|^2 + \sigma^2 \right) + \frac{e_{c,k}^{(\kappa)}}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)} \right)^2} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right|^2 + \sigma^2 \right)^2 \\ &= \bar{g}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}), \end{aligned} \quad (20)$$

其中 $\bar{g}_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w})$ 是一个凸函数, 它与 $g_{c,k}(\mathbf{w})$ 在 $\mathbf{w}(\kappa)$ 处匹配, 即 $\bar{g}_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w}(\kappa)) = g_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa))$ 。式(20)中的参数定义为

$$\begin{aligned} 0 < d_{c,k}^{(\kappa)} &= \frac{\sqrt{1 - 1/(1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa)))^2}}{2} \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{1 - 1/(1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa)))^2}}, \end{aligned} \quad (21a)$$

$$0 < e_{c,k}^{(\kappa)} = \frac{1}{2\sqrt{1 - 1/(1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa)))^2}}. \quad (21b)$$

而不等式(20)的信赖域条件为

$$\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right|^2 + \sigma^2 \leq 2\beta_{c,k}^{(\kappa)}, \quad (22a)$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\beta_{c,k}^{(\kappa)}} \left(\left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c \right|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right|^2 + \sigma^2 \right) \\ &\leq \frac{2}{\alpha_{c,k}^{(\kappa)}} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} \left(2\mathcal{R} \left\{ \left(\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right)^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right\} - \left| \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right|^2 \right) + \sigma^2 \right), \\ &\quad \forall \kappa \in \mathcal{K}, \end{aligned} \quad (22b)$$

分别由不等式(49)右侧的第一项和不等式(50)右侧的第一项导出, 分别为附录B。而 $\alpha_{c,k}(\kappa)$ 和 $\beta_{c,k}(\kappa)$ 在上面已经定义过。

证明:请参考附录B, 通过应用不等式(50), 我们也可以推导出这个界。

然后将(17)和(20)代入(16), 下界凹函数近似可以写成

$$\begin{aligned} R_{c,k}(\mathbf{w}) &\geq (\log_2 e) \left[\bar{f}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) - \frac{Q^{-1}(\varepsilon)}{\sqrt{I_c}} \bar{g}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) \right] \\ &= \bar{R}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}), \end{aligned} \quad (23)$$

这是满足信赖域(19)和(22)所必需的。因此, 函数 $R_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w})$ 是 $R_{c,k}(\mathbf{w})$ 的下边界近似。同时, 我们有 $R_{c,k}(\kappa)(\mathbf{w}(\kappa)) = R_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa))$ 在每次迭代中经过这个变换后, (12d)被转换成一个凸约束, 写成

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \leq \bar{R}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}), \forall k \in \mathcal{K}. \quad (24)$$

C. $r_{p,k}(\mathbf{w})$ 的下边界凹函数近似

接下来, 我们将处理私有率的非凸性 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ in(12a)。通过使用类似的方法, 我们首先将(8b)重写为

$$R_{p,k}(\mathbf{w}) = (\log_2 e) \left[f_{p,k}(\mathbf{w}) - \frac{Q^{-1}(\varepsilon)}{\sqrt{I_p}} g_{p,k}(\mathbf{w}) \right], \quad (25)$$

其中 $f_{p,k}(\mathbf{w}) = \ln(1 + \gamma_{p,k}(\mathbf{w}))$, $g_{p,k}(\mathbf{w}) = 1 - (1 + \gamma_{p,k}(\mathbf{w}))^{-2}$ 。

—命题3:类似于附录B中关于求公共速率 $R_{c,k}(\mathbf{w})$ 下边界近似的推导, 我们可以得到 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ 在不动点 $\mathbf{w}(\kappa)$ 处的下边界凹近似函数。

$$\begin{aligned} R_{p,k}(\mathbf{w}) &\geq (\log_2 e) \left[\bar{f}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) - \frac{Q^{-1}(\varepsilon)}{\sqrt{I_p}} \bar{g}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) \right] \\ &= \bar{R}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}), \end{aligned} \quad (26)$$

with

$$\begin{aligned} \bar{f}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) &= a_{p,k}^{(\kappa)} - \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k^{(\kappa)}|^2}{2\mathcal{R}\left\{\left(\mathbf{w}_k^{(\kappa)}\right)^H \mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k\right\} - |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k^{(\kappa)}|^2} \\ &\quad - b_{p,k}^{(\kappa)} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2 - c_{p,k}^{(\kappa)} \sum_{i \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \bar{g}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) &= d_{p,k}^{(\kappa)} - \frac{4\alpha_{p,k}^{(\kappa)} e_{p,k}^{(\kappa)}}{(\beta_{p,k}^{(\kappa)})^2} \left(\sum_{i \neq k} \left(2\mathcal{R}\left\{\left(\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)}\right)^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i\right\} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)}|^2 \right) + \sigma^2 \right) + \frac{2(\alpha_{p,k}^{(\kappa)})^2 e_{p,k}^{(\kappa)}}{(\beta_{p,k}^{(\kappa)})^3} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \right) \\ &\quad + \frac{e_{p,k}^{(\kappa)}}{(\beta_{p,k}^{(\kappa)})^2} \left(\sum_{i \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \right), \end{aligned} \quad (28)$$

在信任区域的约束下

$$2\mathcal{R}\left\{\left(\mathbf{w}_k^{(\kappa)}\right)^H \mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k\right\} - |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k^{(\kappa)}|^2 > 0, \quad (29)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \leq 2\beta_{p,k}^{(\kappa)}, \quad (30a)$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\beta_{p,k}^{(\kappa)}} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \right) \\ &\leq \frac{2}{\alpha_{p,k}^{(\kappa)}} \left(\sum_{i \neq k} \left(2\mathcal{R}\left\{\left(\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)}\right)^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i\right\} - |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)}|^2 \right) + \sigma^2 \right), \\ &\quad \forall k \in \mathcal{K}. \end{aligned} \quad (30b)$$

而上述参数定义为 $a(p,k\kappa) = f_{p,k}(\mathbf{w}(\kappa)) + 2 - (|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}(\kappa)|^2 / \beta_{p,k}(\kappa)) \cdot (\sigma^2 / \alpha_{p,k}(\kappa))$, $b(\kappa) = k_{p,k} p_{p,k} p_{p,k} =$

$\alpha_{p,k}(\kappa) / (\beta_{p,k}(\kappa) |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k(\kappa)|^2)$, $c_{p,k}(\kappa) = |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k(\kappa)|^2 / (\beta_{p,k}(\kappa) \alpha_{p,k}(\kappa))$, $\alpha_{p,k}(\kappa) = H(\kappa) / 2 \cdot (|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i| + \sigma^2)$, $\beta_{p,k} = i \in k \cdot |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i(\kappa)|^2 + \sigma^2$, $d_{p,k}(\kappa) = 2(1 - 1/(1 + \gamma_{p,k}(\mathbf{w}(\kappa))))^2 + 1 - 1/(1 + \gamma_{p,k}(\mathbf{w}(\kappa)))^2$, 而 $e_{p,k}(\kappa) = 1/2 \cdot 1 - 1/(1 + \gamma_{p,k}(\mathbf{w}(\kappa)))^2$ 。

证明:证明遵循与附录a和附录B类似的方法”, 为简洁起见, 此处省略。

因此, $R_{p,k}(\kappa)(\mathbf{w})$ 是一个近似函数, 它将 $R_{p,k}(\mathbf{w})$ 转换为凹函数, 以及

$$\bar{R}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}^{(\kappa)}) = R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa)}). \quad (31)$$

相应地, 将目标函数(12a)转换为凹函数为

$$\bar{R}_k^{(\kappa)}(\mathbf{w}) = C_k + \bar{R}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}). \quad (32)$$

同时, 约束(12e)也被转换为凸版本为

$$C_k, \bar{R}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) \geq 0, \forall k \in \mathcal{K}. \quad (33)$$

D. 收敛性和计算复杂度的分析

经过以上的推导, 问题(12)的目标函数和约束已转化为光滑和凸的, 我们可以在SCA框架中迭代求解, 第k - SCA子问题可明显地表示为

$$\begin{aligned} &\max_{\mathbf{w}_c, \mathbf{w}_k, C_k} \min_{k \in \mathcal{K}} (C_k + \bar{R}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w})), \\ &\text{s.t. constraints (12b), (15), (24) and (33),} \\ &\quad \text{and trust regions (19), (22), (29), and (30).} \end{aligned} \quad (34)$$

对于所提算法的收敛性, 我们可以得到

$$\min_{k \in \mathcal{K}} (C_k + R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa+1)})) > \min_{k \in \mathcal{K}} (C_k + R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa)})). \quad (35)$$

根据(26)和(31), 我们可以得到 $R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa+1)}) \geq R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa)})$ ($\mathbf{w}^{(\kappa+1)} > R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa)})$ ($\mathbf{w}^{(\kappa)} = R_{p,k}(\mathbf{w}^{(\kappa)})$)。因此, 对于问题(12), $\mathbf{w}^{(\kappa+1)}$ 是比 $\mathbf{w}^{(\kappa)}$ 更好的可行点, 我们可以通过迭代问题(34)来求解它。

在前面的部分中, 如果存在初始可行点, 我们已经提出了一种求解问题(12)的迭代算法。然而, 对于非凸问题(12), 在实践中可能很难找到可行点。为了应对这一挑战, 将可行性问题转化为具有两组直接且独立的约束的凸优化问题, 我们可以获得满足凸约束的任何可行解(12b)。然而, 这个初始化方法有可能获得负的初始速率, 因为(8)中的URLLC速率有一个负的项。因此, 我们首先通过与解决问题(34)类似的方法, 迭代求解分割公共率 C_k 与香农率 $(\log_2 e)f_{p,k}(\mathbf{w})$ 之和的max-min问题, 其表示为

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}_c, \mathbf{w}_k, C_k} \min_{k \in \mathcal{K}} & \left(C_k + (\log_2 e) \bar{f}_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) \right), \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \leq (\log_2 e) \bar{f}_{c,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}), \forall k \in \mathcal{K}, \\ & \sum_{k \in \mathcal{K}} \left(\rho_{n,c}^{(\kappa)} C_k^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_c\|_2^2 \right. \\ & \quad \left. + \rho_{n,k}^{(\kappa)} (\log_2 e) \bar{f}_{p,k}^{(\kappa)} \|\mathbf{A}_n \mathbf{w}_k\|_2^2 \right) \leq b_{n,\max}, \forall k \in \mathcal{K}, \\ & C_k, f_{p,k}^{(\kappa)}(\mathbf{w}) \geq 0, \forall k \in \mathcal{K}, \\ & \text{constraints (12b), and trust regions (19) and (29),} \end{aligned} \quad (36)$$

并将最优解视为问题(12)[37]的初始可行点。

基于以上推论, 我们总结了算法1中路径跟随法的过程。首先, 我们初始化问题(36)并迭代求解, 直到收敛。然后对问题(34)的初始点应用香农率的最优解。最后, 在迭代(34)直到收敛之后, 我们可以解出问题(12), 并且它至少收敛到一个局部最优解。

而且, 由于问题(34)中存在 $(NM(K+1)+K)$ 个变量和 $(2N+8K)$ 个约束, 因此其复杂度为 $O(I_{\text{opti}}((NM(K+1)+K)^3(2N+8K)))[38]$, 其中 I_{opti} 为问题(34)的假设迭代次数。类似地, 我们可以得到生成问题(36)的初始点的计算复杂度, 即 $O(I_{\text{init}}((NM(K+1)+K)^3(2N+4K)))$, I_{init} 是它的假设迭代次数。因此, 算法1的计算复杂度总和为 $O(I_{\text{opti}}((NM(K+1)+K)^3(2N+8K)) + I_{\text{init}}((NM(K+1)+K)^3(2N+4K)))$ 。

IV. 仿真结果

本节给出了数值结果, 以证实所提出的算法在rsma辅助的所有ue上最大化最小URLLC率的有效性

Algorithm 1 PFA for Solving the Problem (12)

```

1: Initialize for (36): Initialize  $\mathbf{w}_c^{(0)}$  and  $\mathbf{w}_k^{(0)}$  randomly under the
   power constraint (12b), and zero-initialize  $C_k^{(0)}$  and  $R_{p,k}^{(0)}$ .
2: Set  $\kappa = 0$ 
3: repeat:
4:   Calculate the problem (36) to obtain the optimal solution
      $(\mathbf{w}_c^\diamond, \mathbf{w}_k^\diamond, C_k^\diamond, f_{p,k}^\diamond)$ 
5:   Update  $\mathbf{w}_c^{(\kappa+1)} = \mathbf{w}_c^\diamond$ ,  $\mathbf{w}_k^{(\kappa+1)} = \mathbf{w}_k^\diamond$ ,  $C_k^{(\kappa+1)} = C_k^\diamond$  and
      $f_{p,k}^{(\kappa+1)} = f_{p,k}^\diamond$ 
6:   Setup  $\kappa = \kappa + 1$ 
7: until convergence
8: Initialize for (34):  $\mathbf{w}_c^{(0)} = \mathbf{w}_c^{(\kappa)}$ ,  $\mathbf{w}_k^{(0)} = \mathbf{w}_k^{(\kappa)}$ ,  $C_k^{(0)} = C_k^{(\kappa)}$ ,
   and  $R_{p,k}^{(0)} = f_{p,k}^{(\kappa)}$ 
9: Set  $\kappa = 0$ 
10: repeat:
11:   Calculate the problem (34) to obtain the optimal solution
      $(\mathbf{w}_c^\diamond, \mathbf{w}_k^\diamond, C_k^\diamond, R_{p,k}^\diamond)$ 
12:   Update  $\mathbf{w}_c^{(\kappa+1)} = \mathbf{w}_c^\diamond$ ,  $\mathbf{w}_k^{(\kappa+1)} = \mathbf{w}_k^\diamond$ ,  $C_k^{(\kappa+1)} = C_k^\diamond$  and
      $R_{p,k}^{(\kappa+1)} = R_{p,k}^\diamond$ 
13:   Setup  $\kappa = \kappa + 1$ 
14: until convergence

```

CF-mMIMO系统。所有实验都是在运行在2.9 GHz CPU和16 GB RAM的Windows X64机器上的MATLAB R2021a上进行的, 我们使用的CVX求解器是SDP3。

在模拟中, 假设所有ue随机部署在 $300 \times 300 \text{ m}^2$ 的正方形区域上。而且, 所有ap都均匀分布在该区域内。与[30]类似, 大尺度衰落系数 $\beta_{n,k}$ 建模为

$$\beta_{n,k} = 10^{(\text{PL}_{n,k} + S_{n,k})/10}, \quad (37)$$

其中 $\text{PL}_{n,k}$ 表示路径损耗(以dB为单位), $S_{n,k} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2)$ 表示对数正态阴影衰落。采用三斜率路径损耗模型作为

$$\text{PL}_{n,k} = \begin{cases} -L - 35 \log_{10}(d_{n,k}), & \text{if } d_{n,k} > d_1 \\ -L - 15 \log_{10}(d_1) - 20 \log_{10}(d_{n,k}), & \text{if } d_0 < d_{n,k} \leq d_1 \\ -L - 15 \log_{10}(d_1) - 20 \log_{10}(d_0), & \text{if } d_{n,k} \leq d_0 \end{cases} \quad (38)$$

式中 $d_{n,k}$ (单位m)为第n个AP到第k个UE的距离, L 为

$$\begin{aligned} L = & 46.3 + 33.9 \log_{10}(f) - 13.82 \log_{10}(h_{\text{AP}}) \\ & - (1.1 \log_{10}(f) - 0.7) h_{\text{UE}} + (1.56 \log_{10}(f) - 0.8), \end{aligned} \quad (39)$$

式中, f 为载波频率, 单位为MHz, h_{AP} 为AP高度, h_{UE} 为UE高度, 单位为m。请注意, 在 $d_{n,k} \leq d_1$ 处没有阴影衰落。因此, 噪声方差(即噪声的平均功率)定义为[28]

$$\sigma^2 = B \times k_B \times T_0 \times 10^{\frac{N_{\text{dB}}}{10}}, \quad (40)$$

表2. 仿真参数.

Parameter	Values
Bandwidth (B)	10 MHz
Carrier frequency (f)	1900 MHz
Blocklength (l_c, l_k)	500 bits
BLER (ε)	10^{-5}
Maximum transmit power ($P_{n, \max}$)	200 mW
Fronthaul link capacity ($b_{n, \max}$)	50 bps/Hz
Constant factor (ξ)	10^{-9}
AP height (h_{AP})	15 m
UE height (h_{UE})	1.6 m
Reference range d_0	0.01 km
Reference range d_1	0.05 km
Shadow fading (σ_s)	8 dB

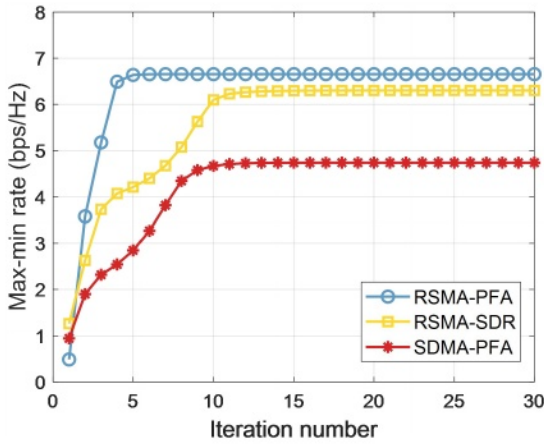


图2. $N = 4, M = 1, K = 2$ 时不同算法的收敛性能.

其中 $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ (焦耳/开尔文)为玻尔兹曼常数, $T_0 = 290$ (开尔文)为噪声温度, $N_{dB} = 9$ dB为噪声系数. 除其他说明外, 主要仿真参数总结于表2.

不同算法的收敛性能如图2所示. 具体来说, 我们将PFA与半定松弛(SDR)算法[39]进行了比较, 并将RSMA策略与SDMA策略进行了比较. 从图2可以看出, 本文算法可以比SDR算法更快地实现收敛. 这是因为SDR算法将优化变量转换成矩阵形式, 增加了变量的维数. 而且它还引入了更多的贵重物品和约束, 这就增加了算法的计算复杂度. 此外, 从图2还可以看出, RSMA方案的收敛速度要快于SDMA方案. 而且, 也说明在搜索初始点后, 所提算法能够获得最优解, 快速实现收敛. 需要说明的是, 将收敛条件识别为 $R(k)$ 与 $R(k-1)$ 之间的相对变化小于 10^{-5} , R_k 与 $R_{(k-5)}$ 的相对变化小于 10^{-4} .

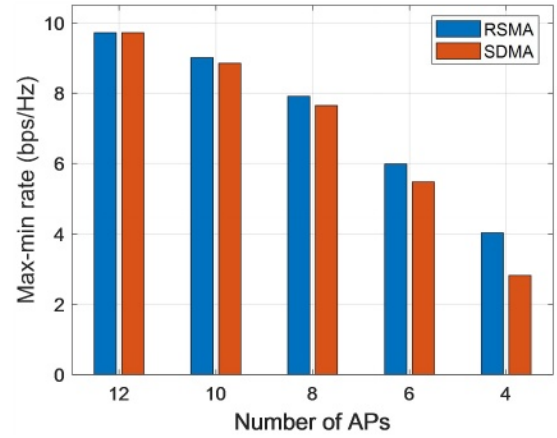


图3. RSMA和SDMA的最大最小速率与 $M = 1, K = 4$ 时ap数量的关系.

图3显示了RSMA和SDMA两种方案下最大最小URLLC率随ap数的变化. 很容易看出, 随着ap数量的增加, 系统速率也相应增加. 此外, 从图3可以看出, 随着ap数的减少, RSMA和SDMA方案之间的速率差距越来越大. 相反, 当ap数量远远大于UE数量时, SDMA的max-min速率非常接近RSMA. 当系统中有12个ap时, 即 $N = 12$, SDMA的max-min速率几乎与RSMA持平. 这主要是因为目前SDMA足以处理用户之间的干扰, 而RSMA需要更多的计算复杂度来简化通用速率约束和前传链路容量约束. 当减少ap数量时, SDMA的性能在有限的资源下达到饱和, 但RSMA可以利用其灵活的干扰管理来实现不饱和的性能增益. 这表明RSMA更适合于过载系统.

图4显示了RSMA和SDMA方案下的最大最小速率与UE数量的关系. 从图4可以很容易地看出, 随着UE数量的增加, 系统的max-min速率减小. 这是因为UE数量的增加将减少分配给每个UE的资源, 因此系统中的最小UE率将降低. 此外, 从图4还可以看出, RSMA方案的max-min速率高于SDMA方案, 并且随着UE个数的增加, 两种方案之间的性能差距也会扩大. 因为在 $N = 9, M = 1$ 的系统中, 当UE K 的数量从2增加到12时, 对资源的需求将逐渐超过系统所提供的资源, 使系统资源变得不饱和. 从图4的分析可以看出, 由于RSMA采用了更为科学的干扰管理方法, 因此在资源不饱和的系统中, RSMA能够取得比SDMA更高的性能. 然而, 当UE $K = 2$ 时, SDMA超过RSMA, 因为SDMA可以

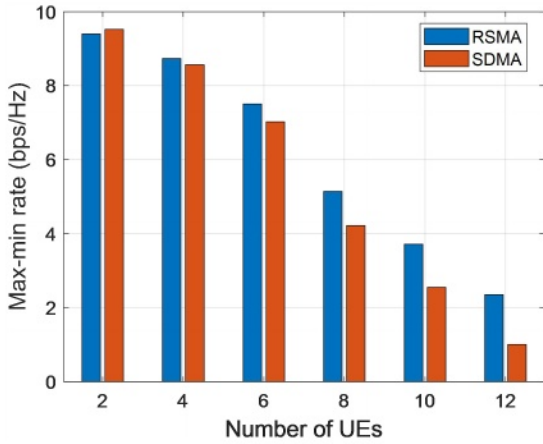


图4. RSMA和SDMA的最大最小速率与 $N = 9$, $M = 1$ 的UE数量的关系。

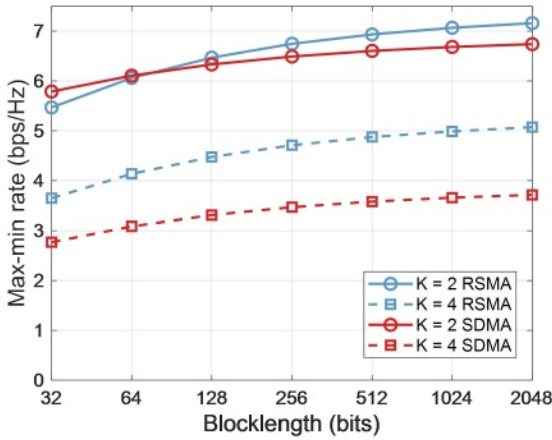


图5. $N = 4$, $M = 1$ 时, RSMA和SDMA的最大最小速率与区块长度的关系。

在资源饱和的系统中消耗更少的计算资源, 实现与RSMA相同的性能。因此, 当系统中UE数量较多时, RSMA策略的性能优于SDMA。

图5给出了CF-mMIMO系统中RSMA和SDMA方案下最大最小速率随块长度增加的变化情况。如图5所示, 随着区块长度的增加, 系统的max-min速率持续增加。正如预期的那样, 随着区块长度的不断增加, URLLC率将逐渐趋向于香农率。此外, 从图5可以看出, RSMA方案的URLLC率大于SDMA方案, 并且随着区块长度的增加, 两种方案之间的性能差距越来越大。特别是, 当块长度小于64位且 $K = 2$ 时, RSMA被SDMA所取代。其背后的原因是, 当区块长度更短时, 相对资源更丰富。如图3所示, 在资源有限的情况下, RSMA的性能更好, 而在资源充足的情况下, 其性能不如SDMA。在此基础上, 图5进一步表明, 区块长度越长越好。

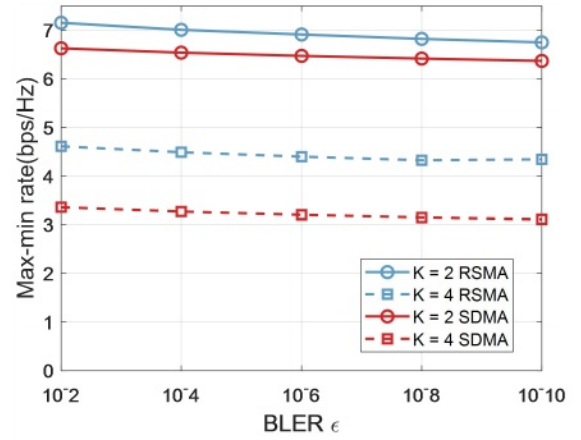


图6. $N = 4$, $M = 1$ 时, RSMA和SDMA与BLER的最大-最小比值。

有利于RSMA, 而当区块长度太短时, RSMA的优势就无法发挥出来。此外, 从图5还可以看出, 当ue数从2增加到4时, 系统的max-min率减小, 但当 $K = 4$ 时, RSMA与SDMA之间的性能差距大于 $K = 2$ 时。因此, 我们可以看到, 当系统中ue数量较多, 块长度较长时, RSMA可以获得比SDMA更好的性能。

图6显示了不同UE数下使用RSMA和SDMA方案的最大最小用户速率随BLER的变化。从图6可以看出, 随着BLER从 10^{-2} 减小到 10^{-10} , 系统的max-min速率逐渐减小。这是显而易见的, 因为提高系统的可靠性需要在可实现速率方面牺牲性能。同时, 由图6可以看出, 在相同信度条件下, RSMA的max-min速率高于SDMA, 并且在ue数量较大的情况下, RSMA比SDMA具有更大的优势。虽然随着可靠性的提高, RSMA和SDMA之间的差距趋于缩小, 但仍然存在一定的差距。因此, 我们可以得出结论, 在一般可靠性要求下, RSMA方案的系统可达率优于SDMA方案。

图7描述了RSMA和SDMA方案的最大最小速率与前传链路容量预算的关系。由图7可以看出, 两种多址方案的速率都随着最大前传链路容量的增加而增加, 且RSMA的速率始终大于SDMA。此外, 当最大前传链路容量为18 bps/Hz时, max-min速率趋于稳定。这种现象背后的原因是, 由于前传容量小, 只有少量的数据可以传送到所有ap进行有效的波束形成, 或者每个AP只能为一部分用户服务。相比之下, 在足够的容量预算下, 所有ap都能够参与到每个用户的服务中, 最坏情况下的可实现速率主要受到发射功率和CSI误差的限制。

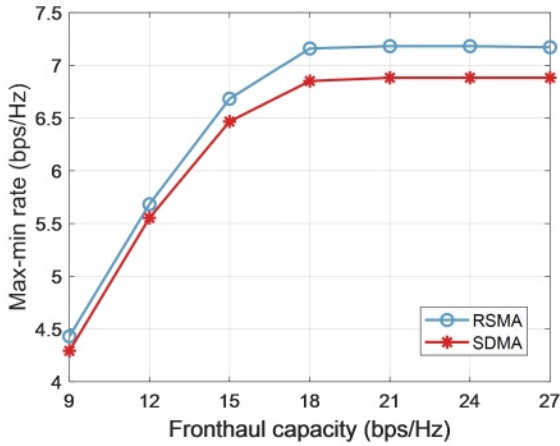


图7. $N = 4, M = 1, K = 2$ 时, RSMA和SDMA的最大-最小速率与最大前传容量的关系。

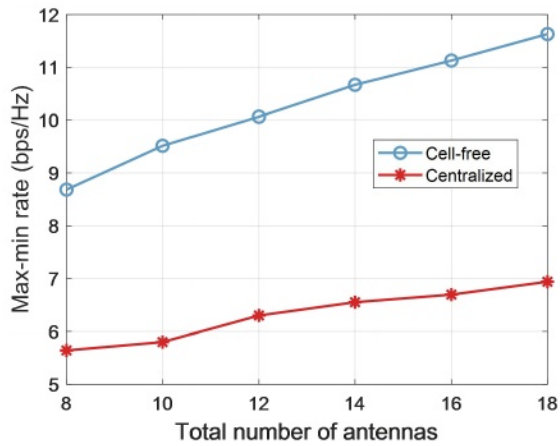


图8. 无蜂窝和集中式网络的最大-最小速率与 $K = 2$ 时天线总数 N 的关系。

此外, 从图7还可以看出, 随着系统最大前传容量限制的增大, RSMA与SDMA的max-min速率差距逐渐增大。这表明在前传链路容量较大的系统中, RSMA方案比SDMA方案具有更好的性能。

图8显示了在无小区和集中式架构下的最大最小速率与天线总数的关系。我们在无小区系统的每个ap点设置两个天线, 并通过增加ap点的数量来增加天线的总数。对于集中式系统, 所有的天线都实现在一个基站上, 直接增加基站的天线数量。如图8所示, max-min速率随着天线总数的增加而不断增加, 无小区系统的速率始终大于集中式系统。这主要是因为无小区系统采用分布式网络架构, 随着ap数量的增加, 发射信号的覆盖区域变得更加均匀, 提高了该区域内用户接收到的信号质量。无小区系统的分布式架构可以更好地考虑到区域边缘用户

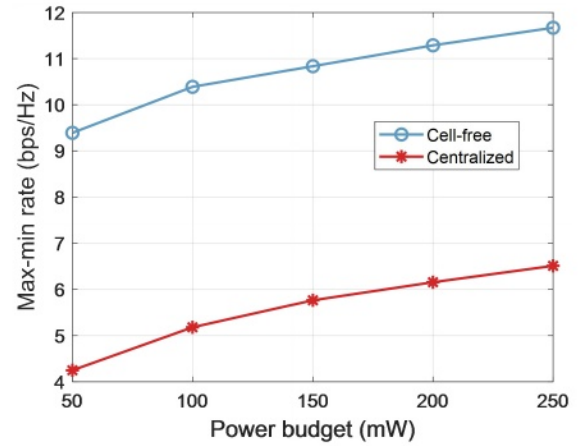


图9. 无小区和集中式网络的最大最小速率与 $N = 9, M = 2, K = 2$ 的功率预算。

比集中式的, 所以可以提供更高的max-min速率, 但也会带来更高的部署成本。而且, 随着系统天线总数的增加, 无小区系统的增长速度要快于集中式系统。由此可见, 如果一个区域内有一个天线数量较多的基站, 部署具有相同天线总数的ap来替代该基站, 可以带来更可观的系统收益。

图9给出了不同最大发射功率下无小区和集中式系统的最大-最小速率。从图9可以看出, 两种网络架构的最大最小用户速率都随着功率预算的增加而增加。但在天线数量相同的情况下, 集中式系统的速率低于无小区系统, 并保持较大差距。此外, 随着系统最大发射功率的增加, 无小区系统与集中式系统之间的性能差距相对稳定。这一结果进一步证实了无小区系统相对于集中式系统的优越性。

V. 结论

本文研究了FBL传输下rsma辅助CF-mMIMO URLLC网络, 以最大化所有ue的最小URLLC速率。具体而言, 提出最小速率的最大化问题, 共同优化ap上私有消息和公共消息的波束形成, 以及ue上公共流的分配速率。然而, 它既不是光滑的, 也不是凸的, 确实是NP-hard的。为了解决这一困难, 首先将原始问题转化为一个凸问题, 并通过使用光滑逼近和路径跟踪方法迭代求解。最后, 通过数值仿真验证了所提算法的有效性。仿真结果表明, 与传统的SDMA策略和集中式架构相比, 我们提出的rsma辅助CF-mMIMO可以提高系统的可达率。

附录a

命题1的证明

利用不等式变换证明了命题1。对于所有的 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$, $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^M$, $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$, $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^M$, 我们有如下不等式[40]

$$\ln\left(1 + \frac{\|\mathbf{x}\|^2}{\|\mathbf{y}\|^2 + \sigma^2}\right) \geq a - \frac{\|\bar{\mathbf{x}}\|^2}{2\mathcal{R}\{\bar{\mathbf{x}}^H \mathbf{x}\} - \|\bar{\mathbf{x}}\|^2 - b\|\mathbf{x}\|^2 - c\|\mathbf{y}\|^2} \quad (41)$$

with

$$a = \ln\left(1 + \frac{\|\bar{\mathbf{x}}\|^2}{\|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2}\right) + 2 - \frac{\|\bar{\mathbf{x}}\|^2}{\|\bar{\mathbf{x}}\|^2 + \|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2} \times \frac{\sigma^2}{\|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2}, \quad (42)$$

$$0 < b = \frac{\|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2}{(\|\bar{\mathbf{x}}\|^2 + \|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2)\|\bar{\mathbf{x}}\|^2}, \quad (43)$$

$$0 < c = \frac{\|\bar{\mathbf{x}}\|^2}{(\|\bar{\mathbf{x}}\|^2 + \|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2)(\|\bar{\mathbf{y}}\|^2 + \sigma^2)}, \quad (44)$$

且(41)应满足以下信任域

$$2\mathcal{R}\{\bar{\mathbf{x}}^H \mathbf{x}\} - \|\bar{\mathbf{x}}\|^2 > 0. \quad (45)$$

然后对 $\mathbf{x} = \mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_c$, $\mathbf{y} = \text{Col}[\mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_i]$, $\mathbf{x} = \mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_c(\kappa)$, $\mathbf{y} = \text{Col}[\mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_i(\kappa)]$ 应用(41)-(43)得到(17)-(19), 其中 $\text{Col}[\mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_i]$ 表示K维的列向量, 元素为 $\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i$, $i \in \mathcal{K}$ 。

附录b

命题2的证明

用凸函数的一阶近似 $\sqrt{\cdot}$ 证明了命题2。已知函数 $f(x) = x$ 在 $x > 0$ 上是凹的, 函数 $f(x) = |x|^2$ 在 $x \in \mathbb{C}$ 上是凸的。根据凹函数和凸函数分别的一阶条件, 对于所有的 $x > 0$, $x > 0$, 我们有

$$-\sqrt{x} = f(x) \leq f(\bar{x}) + \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} (x - \bar{x}) = \frac{\sqrt{\bar{x}}}{2} + \frac{x}{2\sqrt{\bar{x}}}, \quad (46)$$

对于所有 $x \in \mathbb{C}$ 和 $\bar{x} \in \mathbb{C}$, 我们有

$$|x|^2 = f(x) \geq f(\bar{x}) + \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} (x - \bar{x}) = 2\mathcal{R}\{\bar{x}^* x\} - \|\bar{x}\|^2. \quad (47)$$

我们将(46)应用于(16)中的 $g_{c,k}(\mathbf{w})$, 对于 $x = 1 - 1/(1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}))^2$, $x = 1 - 1/(1 + \gamma_{c,k}(\mathbf{w}(\kappa)))^2$, 然后将SINR (7a)的表达式代入其中, 我们有

$$g_{c,k}(\mathbf{w}) \leq d_{c,k}^{(\kappa)} - e_{c,k}^{(\kappa)} \frac{\left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2}{\left(|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2}, \quad (48)$$

其中 $d_{c,k}^{(\kappa)}$, $e_{c,k}^{(\kappa)}$ 已定义为(21)。然而, (48)右边的第二项仍然是非凸的。然后类似于[37], 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{\left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2}{\left(|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2} \\ & \geq \frac{2}{\beta_{c,k}^{(\kappa)}} \left(\frac{2\alpha_{c,k}^{(\kappa)}}{\beta_{c,k}^{(\kappa)}} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \right) \right. \\ & \quad \left. - \frac{\left(\alpha_{c,k}^{(\kappa)}\right)^2}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)}\right)^2} \left(|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \right) \right) \\ & \quad - \frac{\left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)}\right)^2}, \end{aligned} \quad (49)$$

由于(49)的第二行不凹, 我们将(47)应用于 $\mathbf{x} = \mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_i$, $\mathbf{x} = \mathbf{h}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{w}_i(\kappa)$ 变换(49)。

转化为下面的凹形式

$$\begin{aligned} & \frac{\left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2}{\left(|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2} \\ & \geq \frac{2}{\beta_{c,k}^{(\kappa)}} \left(\frac{2\alpha_{c,k}^{(\kappa)}}{\beta_{c,k}^{(\kappa)}} \left(\sum_{i \in \mathcal{K}} \left(2\mathcal{R}\left\{ \left(\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)} \right)^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i \right\} - |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i^{(\kappa)}|^2 \right) + \sigma^2 \right) \right. \\ & \quad \left. - \frac{\left(\alpha_{c,k}^{(\kappa)}\right)^2}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)}\right)^2} \left(|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_c|^2 + \sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2 \right) \right) \\ & \quad - \frac{\left(\sum_{i \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma^2\right)^2}{\left(\beta_{c,k}^{(\kappa)}\right)^2}, \end{aligned} \quad (50)$$

其中应满足信任域约束(22)。最后, 我们可以通过将(50)代入(48)得到(20), 并证明命题2。

参考文献

- [1] M. U. A. Siddiqui, H. Abumarshoud, L. Bariah, S. Muhaidat, M. A. Imran, and L. Mohjazi, "URLLC in beyond 5G and 6G networks: An interference management perspective," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 54639–54663, 2023.
- [2] J. Chen, L. Zhang, Y.-C. Liang, X. Kang, and R. Zhang, "Resource allocation for wireless-powered IoT networks with short packet communication," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 18, no. 2, pp. 1447–1461, Feb. 2019.
- [3] Y. Polyanskiy, H. V. Poor, and S. Verdú, "Channel coding rate in the finite blocklength regime," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 56, no. 5, pp. 2307–2359, May 2010.
- [4] H. Ji, S. Park, J. Yeo, Y. Kim, J. Lee, and B. Shim, "Ultra-reliable and low-latency communications in 5G downlink: Physical layer aspects," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 25, no. 3, pp. 124–130, Mar. 2018.
- [5] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Cell-free massive MIMO: Uniformly great service for everyone," in *Proc. IEEE 16th Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. (SPAWC)*, 2015, pp. 201–205.
- [6] E. Björnson and L. Sanguinetti, "Scalable cell-free massive MIMO systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, no. 7, pp. 4247–4261, Jul. 2020.

- [7] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, "Rate-splitting multiple access for downlink communication systems: Bridging, generalizing and outperforming SDMA and NOMA," *EURASIP J. Wireless Commun. Netw.*, vol. 2018, no. 1, pp. 1–54, May 2018.
- [8] J. Zhou, Y. Sun, and C. Tellambura, "Physical-layer security for cache-enabled C-RANs via rate splitting," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 26, no. 5, pp. 984–988, May 2022.
- [9] A. A. Nasir, H. D. Tuan, H. Q. Ngo, T. Q. Duong, and H. V. Poor, "Cell-free massive MIMO in the short blocklength regime for URLLC," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 20, no. 9, pp. 5861–5871, Sep. 2021.
- [10] E. Shi, J. Zhang, J. Zhang, D. W. K. Ng, and B. Ai, "Decentralized coordinated precoding design in cell-free massive MIMO systems for URLLC," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 72, no. 2, pp. 2638–2642, Feb. 2023.
- [11] A. Lancho, G. Durisi, and L. Sanguinetti, "Cell-free massive MIMO with short packets," in *Proc. IEEE 22nd Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. (SPAWC)*, 2021, pp. 416–420.
- [12] J. Fu, P. Zhu, J. Li, Y. Wang, and X. You, "Beamforming design in short-packet transmission for URLLC in cell-free massive MIMO system," *IEEE Systems J.*, vol. 17, no. 3, pp. 4715–4724, Sep. 2023.
- [13] Q. Peng, H. Ren, C. Pan, N. Liu, and M. El Kashlan, "Resource allocation for cell-free massive MIMO-enabled URLLC downlink systems," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 72, no. 6, pp. 7669–7684, Jun. 2023.
- [14] A. Lancho, G. Durisi, and L. Sanguinetti, "Cell-free massive MIMO for URLLC: A finite-blocklength analysis," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 22, no. 12, pp. 8723–8735, Dec. 2023.
- [15] Y. Xu, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, "Rate-splitting multiple access with finite blocklength for short-packet and low-latency downlink communications," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 71, no. 11, pp. 12333–12337, Nov. 2022.
- [16] J. Xu, O. Dizdar, and B. Clerckx, "Rate-splitting multiple access for short-packet uplink communications: A finite blocklength analysis," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 27, no. 2, pp. 517–521, Feb. 2023.
- [17] M. Diamanti, C. Pelekis, E. E. Tsiropoulou, and S. Papavassiliou, "Delay minimization for rate-splitting multiple access-based multi-server MEC offloading," *IEEE/ACM Trans. Netw.*, vol. 32, no. 2, pp. 1035–1047, Apr. 2024.
- [18] N. Q. Hieu, D. T. Hoang, D. Niyato, D. N. Nguyen, D. I. Kim, and A. Jamalipour, "Joint power allocation and rate control for rate splitting multiple access networks with covert communications," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 71, no. 4, pp. 2274–2287, Apr. 2023.
- [19] Y. Wang, V. W. S. Wong, and J. Wang, "Flexible rate-splitting multiple access with finite blocklength," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 41, no. 5, pp. 1398–1412, May 2023.
- [20] S. K. Singh, K. Agrawal, K. Singh, Y.-M. Chen, and C.-P. Li, "Performance analysis and optimization of RSMA enabled UAV-aided IBL and FBL communication with imperfect SIC and CSI," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 22, no. 6, pp. 3714–3732, Jun. 2023.
- [21] A. R. Flores, R. C. De Lamare, and K. V. Mishra, "Rate-splitting meets cell-free MIMO communications," in *Proc. IEEE Int. Conf. Commun. Workshops (ICC Workshops)*, 2022, pp. 657–662.
- [22] D. Yu, J. Kim, and S.-H. Park, "An efficient rate-splitting multiple access scheme for the downlink of C-RAN systems," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 8, no. 6, pp. 1555–1558, Dec. 2019.
- [23] J. Zheng, J. Zhang, J. Cheng, V. C. M. Leung, D. W. K. Ng, and B. Ai, "Asynchronous cell-free massive MIMO with rate-splitting," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 41, no. 5, pp. 1366–1382, May 2023.
- [24] A. Mishra, Y. Mao, L. Sanguinetti, and B. Clerckx, "Rate-splitting assisted massive machine-type communications in cell-free massive MIMO," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 26, no. 6, pp. 1358–1362, Jun. 2022.
- [25] J. Zheng, J. Zhang, H. Du, D. Niyato, D. I. Kim, and B. Ai, "Rate-splitting for CF massive MIMO systems with channel aging," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 73, no. 1, pp. 1485–1490, Jan. 2024.
- [26] D. Galappaththige and C. Tellambura, "Sum rate maximization for RSMA-assisted CF mMIMO networks with SWIPT users," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 13, no. 5, pp. 1300–1304, May 2024.
- [27] A. R. Flores, R. C. De Lamare, and K. V. Mishra, "Clustered cell-free multi-user multiple-antenna systems with rate-splitting: Precoder design and power allocation," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 71, no. 10, pp. 5920–5934, Oct. 2023.
- [28] A. A. Ahmad, Y. Mao, A. Sezgin, and B. Clerckx, "Rate splitting multiple access in C-RAN: A scalable and robust design," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 69, no. 9, pp. 5727–5743, Jun. 2021.
- [29] Y. Zhang, H. Zhao, Y. Mao, W. Xia, W. Lu, and H. Zhu, "Rate-splitting multiple access in cell-free massive MIMO-URLLC systems: Achievable rate analysis and optimization," *IEEE Trans. Commun.*, early access, May 20, 2024, doi: [10.1109/TCOMM.2024.3403477](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2024.3403477).
- [30] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Cell-free massive MIMO versus small cells," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 16, no. 3, pp. 1834–1850, Mar. 2017.
- [31] H. Masoumi and M. J. Emadi, "Performance analysis of Cell-Free massive MIMO system with limited fronthaul capacity and hardware impairments," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 19, no. 2, pp. 1038–1053, Feb. 2020.
- [32] F. Tan, P. Wu, Y.-C. Wu, and M. Xia, "Energy-efficient non-orthogonal multicast and unicast transmission of cell-free massive MIMO systems with SWIPT," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 39, no. 4, pp. 949–968, Apr. 2021.
- [33] E. Chen, M. Tao, and Y.-F. Liu, "Joint base station clustering and beamforming for non-orthogonal multicast and unicast transmission with backhaul constraints," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 9, pp. 6265–6279, Sep. 2018.
- [34] J. Zhou, Y. Sun, R. Chen, and C. Tellambura, "Rate splitting multiple access for multigroup multicast beamforming in cache-enabled C-RAN," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 70, no. 12, pp. 12758–12770, Dec. 2021.
- [35] F. Tan, P. Wu, Y.-C. Wu, and M. Xia, "Cooperative beamforming for wireless fronthaul and access links in ultra-dense C-RANs with SWIPT: A first-order approach," *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.*, vol. 15, no. 5, pp. 1242–1257, May 2021.
- [36] D. P. Bertsekas, *Nonlinear Programming*, 3rd ed. Belmont, MA, USA: Athena Sci., 2016.
- [37] A. A. Nasir, H. D. Tuan, H. H. Nguyen, M. Debbah, and H. V. Poor, "Resource allocation and beamforming design in the short blocklength regime for URLLC," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 20, no. 2, pp. 1321–1335, Feb. 2021.
- [38] D. Peaucelle, D. Henrion, Y. Labit, and K. Taitz (Laas, Chicago, IL, USA), *Users Guide for SeDuMi Interface 1.03*. Sep. 2002. [Online]. Available: <http://homepages.laas.fr/peaucell/software/sdmguide.pdf>
- [39] C. Ye, H. Jiang, H. Xu, H. Shi, and L. Deng, "Joint active and passive beamforming optimization for IRS-assisted downlink MISO-URLLC in max-min fairness," *Wireless Netw.*, vol. 30, pp. 1479–1491, Apr. 2024.
- [40] A. A. Nasir, H. D. Tuan, T. Q. Duong, and M. Debbah, "NOMA throughput and energy efficiency in energy harvesting enabled networks," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 67, no. 9, pp. 6499–6511, Sep. 2019.



谭方青，2017年毕业于中国北京邮电大学，获博士学位。2018年至2021年，中山大学电子与信息技术学院博士后研究员，中国广州。自2017年以来，他一直在中国桂林桂林电子科技大学工作，现任副教授。主要研究方向为无线电力传输、多天通信、

以及物联网。他于2020年被公认为IEEE无线通信快报的模范审稿人。他是IEEE TENCON-2022和ICCT-2023的TPC成员。



SHUNYU SI于2021年获得桂林电子科技大学(中国桂林)学士学位，目前正在信息与通信学院攻读硕士学位。她目前的研究兴趣包括RSMA技术，无蜂窝大规模MIMO系统和URLLC。



陈宏斌, 2004年毕业于中国南京邮电大学电子信息工程专业学士学位, 2009年毕业于中国华南理工大学广州电路与系统专业博士学位。2006年10月至2008年5月, 任香港理工大学电子及信息工程系研究助理, 任研究助理

2014年3月至2014年4月任研究员。2015年5月至2016年5月, 他是新加坡国立大学电气与计算机工程系的访问学者。他目前是中国桂林电子科技大学信息与通信学院的教授。主要研究方向为节能无线通信。



吕铁军(IEEE高级会员)分别于1997年和2000年在中国电子科技大学获得电子工程硕士学位和博士学位。2001年1月至2003年1月, 任北京清华大学博士后研究员。2005年晋升为北京邮电大学信息与通信工程学院正教授。2008年9月至

2009年3月, 任美国史丹福大学电气与计算机工程系客座教授。在无线移动通信物理层方面著有四本专著, 发表期刊论文150余篇, 会议论文200余篇。目前的研究方向包括信号处理、通信理论、网络等。2006年获教育部新世纪优秀人才奖励计划。2015年因分层协同通信理论与技术获得教育部自然科学奖。曾获CSPS 2022年度最佳论文奖。



李世超, 2019年毕业于北京交通大学通信与信息系统专业, 获博士学位。他目前是中国桂林电子科技大学信息与通信学院的助理教授。他也是新加坡科技与设计大学的博士后研究员。主要研究方向包括移动边缘计算、车载网络、高移动性宽带无线通信、

无线资源分配、云无线接入网等。他是IEEE VTC2020-Fall和VTC2021-Fall的TPC成员。